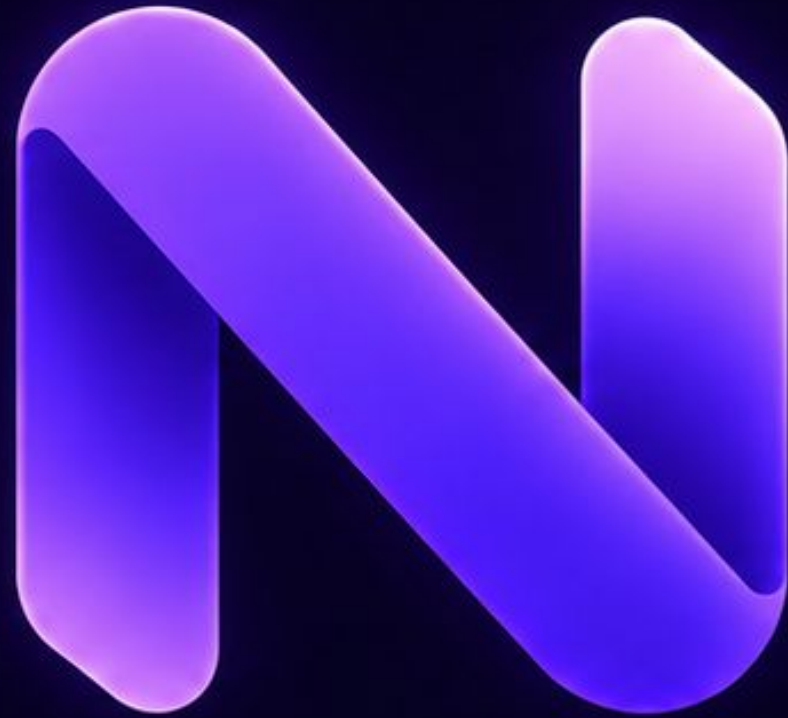




NovaPay

Detecta. Predice. Protege

Descripción del Problema

No basta con detectar anomalías: la empresa necesita decidir qué revisar, qué bloquear y qué aprobar.

Impacto negativo de las transacciones fraudulentas no detectadas.



Pérdida económica

Un fraude no detectado implica pérdida directa y posible daño reputacional.



Fricción con clientes

Un bloqueo incorrecto afecta la experiencia del usuario y genera coste de soporte.



Decisión bajo presión

Los analistas necesitan criterios claros para detectar el fraude, sino sólo ven datos.

Idea clave

El coste de dejar pasar un fraude suele ser mayor, que revisar una alerta legítima.

NUESTRA SOLUCIÓN

El modelo categoriza las transacciones en: **FRAUDULENTAS**, **POR REVISAR**, LEGÍTIMAS.

Pérdida evitada por detección de transacciones (**MENSUAL**) con **500.000** operaciones



878M€

Importe Total Transacciones



1,75M €

Fraudulentas **0,002%**



440k €

Por Revisar **23,4%**



108,6k €

Potencial Recuperado **24,7%**

Impacto financiero y eficiencia operativa

30k €

Costes Operativos (10 Analistas)

78,6k €

Beneficio Neto Recuperado

💡 Evolución del Modelo

- El modelo se re-entrena con la validación del analista, mejorando continuamente su precisión predictiva.
- Fases posteriores: optimización del flujo que reduce transacciones a revisar y optimiza el equipo de analistas.

¿CÓMO FUNCIONA NovaPay?

NovaPay convierte datos de pago en **decisiones antifraude explicables**



01. DETECTAR Y FILTRAR

Captura de Señales

Identifica señales de riesgo en transacciones y comportamiento del usuario.



02. PREDECIR

Modelado Avanzado

Calcula probabilidad de fraude con modelo ML XGBoost y features diseñadas.



03. EXPLICAR

Transparencia criterios.

Ayuda al Analista con algoritmos de decisión.



04. PROTEGER

Acción Operativa

Bloquea la cuenta, contacta al cliente en caso de transacciones sospechosas.



ENFOQUE DE NEGOCIO

NovaPay no es solo un modelo: son múltiples **capas de decisión operativa** para equipos de riesgo.



ENFOQUE TÉCNICO

- Guía al experto para tomar mejores decisiones gracias a los cálculos del sistema
- Sistema robusto preparado para funcionar siempre sin interrupciones
- Sugiere medidas de seguridad claras para evitar riesgos

FILTROS DE VALIDACIÓN

A nivel de API, se realizan validaciones antes del modelo para **evitar transacciones maliciosas**.



Transacciones duplicadas

Si se realizan varias peticiones iguales con el mismo ID de transacción, son rechazadas automáticamente.



¿Existe el usuario?

Verificación de integridad que comprueba si el usuario solicitante existe en la base de datos de clientes.



¿Está bloqueado?

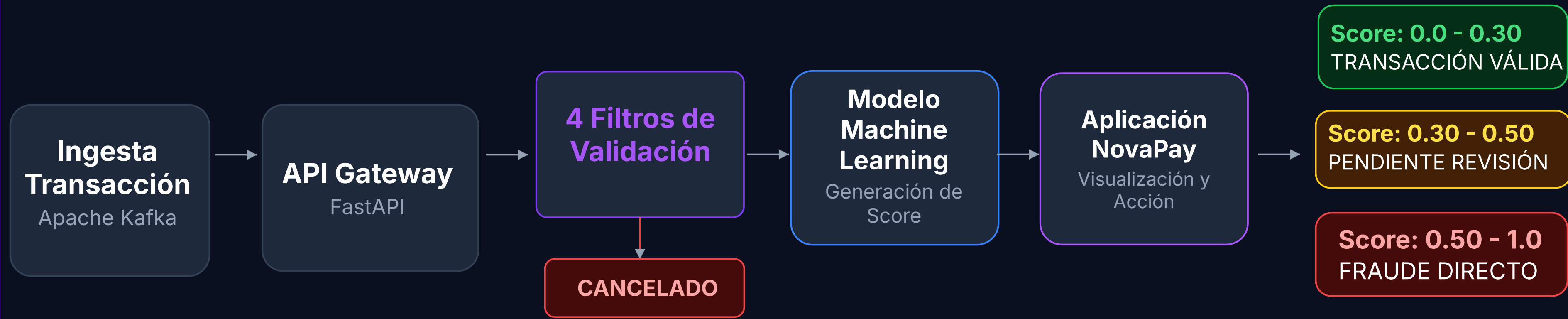
Filtro de seguridad que verifica que el usuario no tenga restricciones activas para operar transacciones.



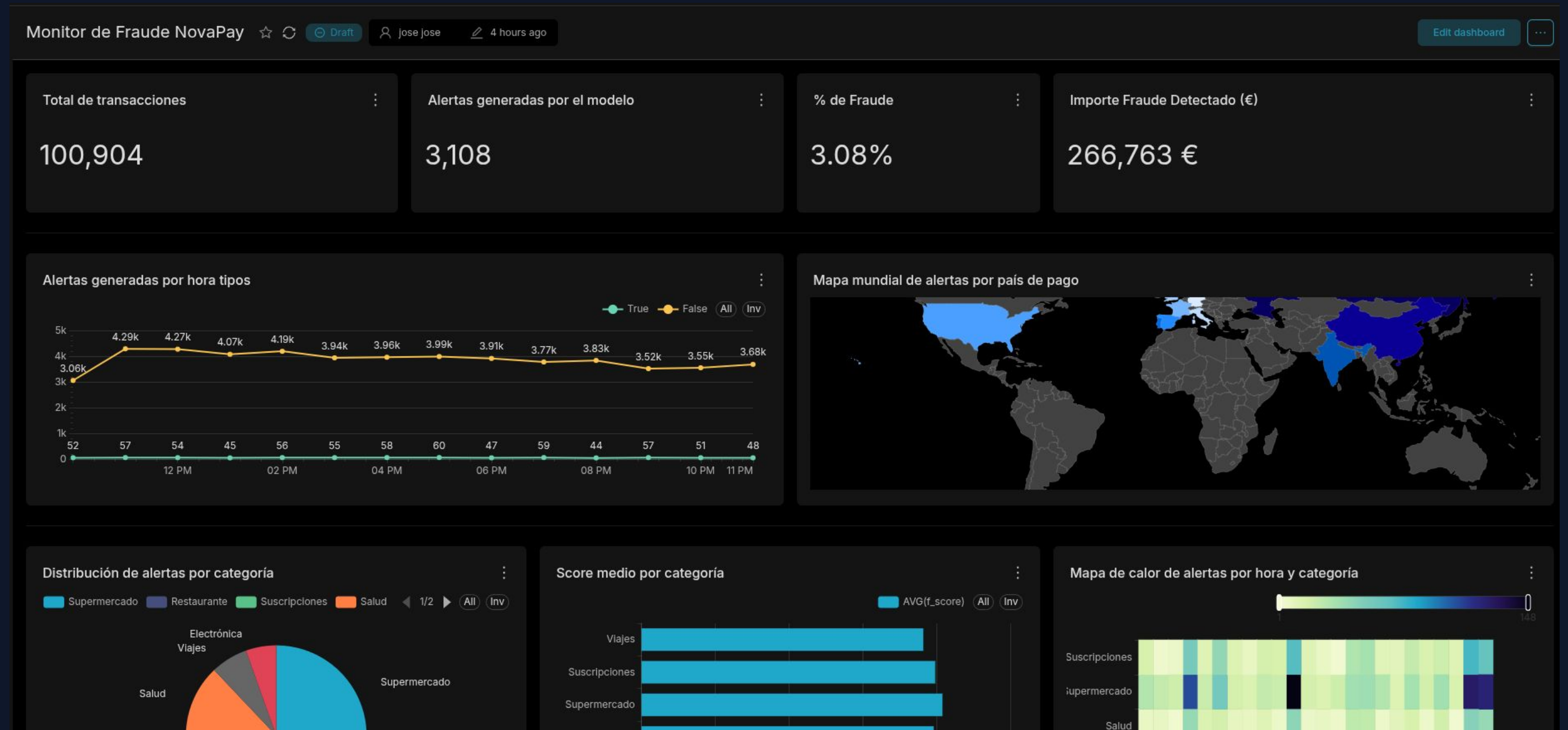
Número de intentos

Límite de frecuencia: si se detectan transacciones rápidas en un tiempo imposible para un cliente se cancela.

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROYECTO



DASHBOARD OPERATIVO EJECUTIVO



RONDA 1: DIAGNÓSTICO ESTRUCTURAL Y GESTIÓN DE RIESGOS

Objetivo: Someter el modelo de Inteligencia Artificial a simulaciones de amenazas reales bajo una metodología de mejora continua (Red Team vs. Blue Team).



Account Takeover (ATO)

Suplantación de identidad donde el atacante opera con credenciales legítimas replicando patrones de consumo habituales.



Card Testing

Automatización de transacciones concurrentes de bajo importe para verificar masivamente la validez de tarjetas comprometidas.



Anomalías Categóricas

Intentos de diluir compras fraudulentas de gran volumen dentro de categorías comerciales consideradas de "bajo riesgo".

Aportación de Valor: Identificación temprana de puntos ciegos lógicos antes del despliegue masivo, garantizando la inversión y protegiendo la experiencia del cliente.

RONDA 2: EFICACIA DEFENSIVA Y RESULTADOS DE NEGOCIO

Transición exitosa hacia un modelo predictivo altamente resiliente y preparado para mitigar pérdidas operacionales.



Blindaje ante Fraude

Efectividad >80% en la detección e interceptación de ataques financieros adaptativos tras el reentrenamiento.



Fronteras Lógicas

Alta precisión (91%) en la identificación de patrones concurrentes de riesgo, como discrepancias geográficas.



Defensa en Capas

Bloqueo preventivo de cuentas inhabilitadas antes de la inferencia, asegurando el backend de NovaPay.



Hito Alcanzado: Transición exitosa hacia un modelo predictivo altamente resiliente.

FUTURAS IMPLEMENTACIONES



Tabla del Analista Independiente

Estructura dedicada fuera de la tabla de transacciones para optimizar el seguimiento al cliente y el control de fraude avanzado.



Filtro de Especialización

Distribución inteligente de transacciones basada en el monto o la experiencia específica del analista encargado.



Re-entreno Automático

Ciclos automáticos de actualización del modelo para mantener la máxima precisión frente a nuevas amenazas.



Comunicación NovaPay - Cliente

Chat automatizado integrado en la APP bancaria para una interacción inmediata en la verificación de casos.

EDA - ANÁLISIS EXPLORATORIO DE DATOS

Se genera BD de **Transacciones** con ayuda de un LLM, fijando condiciones para una estructura balanceada de fraudes (ej. 60% uso de VPN).

BD de **Clientes** con datos sintéticos en Python usando Faker y SDV (Synthetic Data Vault).

100.000

transacciones

Base sintética diseñada para simular pagos a escala real.

16

variables

Incluye datos transaccionales, temporales y de comportamiento del usuario.

98/2

distribución

Relación crítica entre transacciones legítimas (no fraude) vs. fraudulentas.

80/20

validación

División Train/Test rigurosa para evaluar el modelo ante datos no vistos.

Objetivo del Análisis

Identificar patrones ocultos en el comportamiento de fraude para alimentar el motor de predicción de NovaPay con señales de alta fidelidad.

Modelo y Predicción de Resultados

0.87

Recall fraude

Capacidad del modelo para identificar correctamente las transacciones fraudulentas sobre el total real.

Detecta 79 de cada 100 fraudes.

0.97

Precisión fraude

Probabilidad de que una alerta emitida por el sistema sea efectivamente un caso de fraude confirmado.

La mitad de alertas son fraude real.

0.89

F1-score

Media armónica que equilibra la precisión y el recall para ofrecer una métrica única de rendimiento.

Equilibrio entre precisión y recall.

0.99

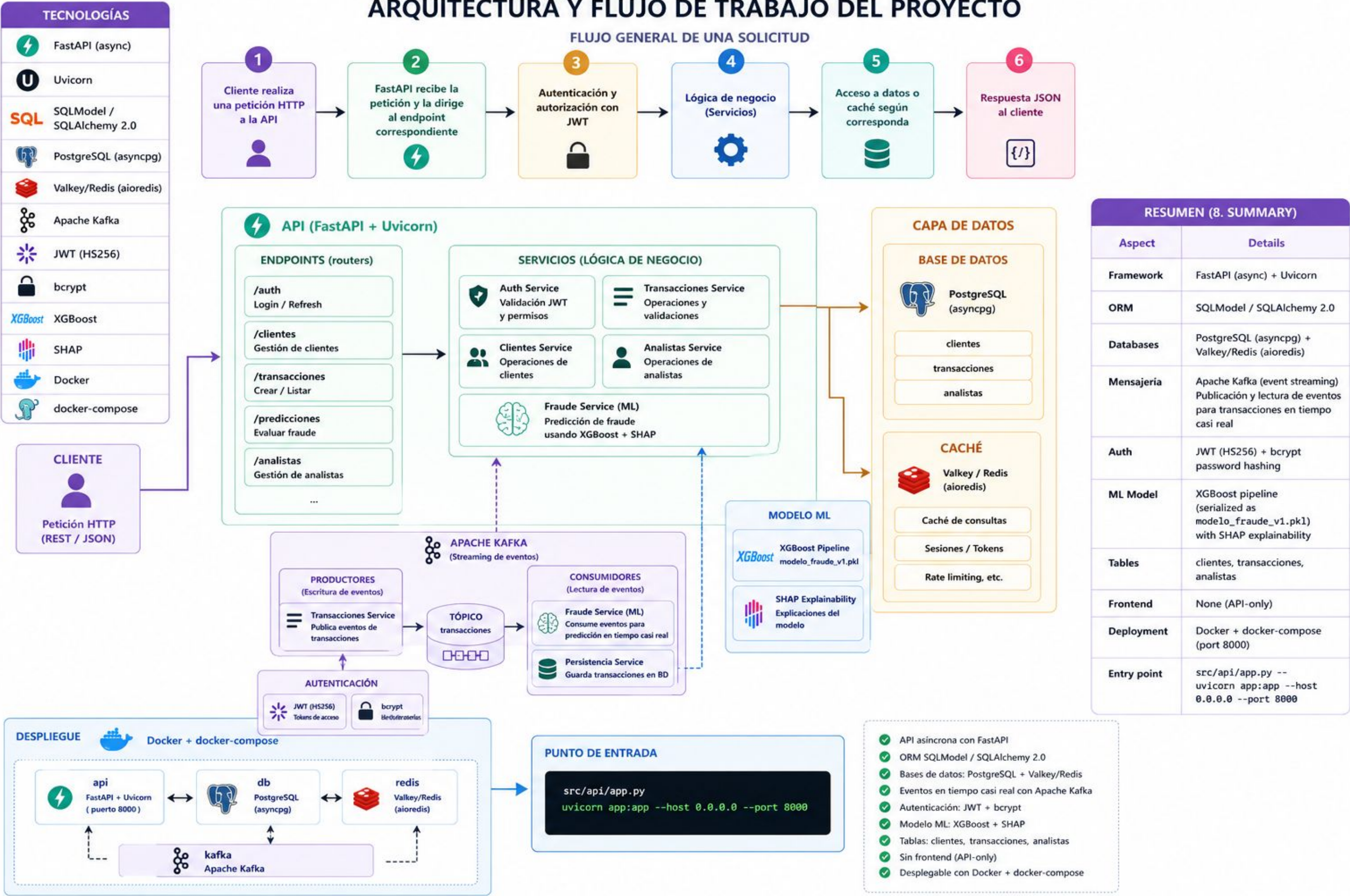
ROC-AUC

Capacidad del modelo para distinguir entre clases positivas (fraude) y negativas (legítimo).

Alta separación entre clases.

📈 Resumen de Rendimiento

El modelo XGBoost demuestra una robustez excepcional con un AUC de 0.99, asegurando que NovaPay identifique patrones de fraude con una precisión líder en la industria y un mínimo de falsos negativos.



FULL STACK

